

ARDS60年でPEEPとリクルートメントはこう変わった — まずリクルータビリティ、次に肺ストレス内でのPEEP滴定(総説・ICM2026)

出典 Grieco DL, Coudroy R, Jonkman AH, Liu L, Collino F, Menga LS, Rosà T, Alcalá G, Vaporidi K, Telias I, Camporota L, Ranieri VM, Antonelli M, Brochard L, Maggiore SM. PEEP and alveolar recruitment after 60 years of acute respiratory distress syndrome. Intensive Care Med. 2026. DOI: 10.1007/s00134-026-08511-5

掲載誌 Intensive Care Medicine (2026-06-22)

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08511-5 (本文PDFは別途)

原題 PEEP and alveolar recruitment after 60 years of acute respiratory distress syndrome



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **変わること①: ARDS の PEEP を「酸素化で上げる」から「まずリクルータビリティを判定してから決める」に変える。** $P/F > 200$ mmHg なら(肥満を除き)リクルータビリティは低いと考え、PEEP 5~8 cmH₂O に留めて補助換気への移行を早める。 $P/F \leq 200$ mmHg で初めて「高めの PEEP を探る候補」とする。
- **変わること②: 気道閉塞(airway closure)のチェックを PEEP を触る前の必須手順にする。**
ARDS の 30~50%、肥満ではさらに高頻度。低流量送気(5 L/min、呼吸数 3~5 回/分)で気道開放圧(AOP)を測り、PEEP を AOP 未満にしない。AOP 未満の PEEP では駆動圧が偽高値・コンプライアンスが偽低値になり、その後の判断がすべて狂う。
- **変わること③: R/I ratio を当院の標準手技として運用する。** 高め PEEP で 10~15 分安定させ、呼吸数 4~8 回/分に落とし、PEEP を 10 cmH₂O(または AOP まで)下げ、そのときの呼気量から $\Delta EELV$ を読む。 $R/I < 0.5$ なら低リクルータビリティ=高 PEEP を追わない。既存ノート [ARDS の肺リクルータビリティ予測 R/I ratio \(AJRCCM2020\)](#) の手技をそのまま使える。
- **変わらないこと: 低 PEEP 表(ARDSNet lower-PEEP table)は依然として基準線。** ランダム化試験でこれを一貫して上回った戦略はまだ無い。個別化はこの基準線を「置き換える」のではなく「上に乗せる」。
- **やめること: 高圧リクルートメント手技(ART 式の段階的 RM+best compliance PEEP)は行わない。** 死亡増加・気胸増加のエビデンスがあり、当院の重症 ARDS プロトコルから外す方向で揃える。
- **腹臥位は PEEP 滴定の代わりにならない(逆も然り)。** 腹臥位は胸膜圧分布そのものを変えるので、**体位を変えたら R/I も PEEP 滴定もやり直す。**
- **高度肥満(BMI > 35 kg/m²)は例外枠。** 酸素化の重症度に関わらず、食道内圧を入れて呼気終末 PL ≈ 0 cmH₂O を狙う候補になる。当院の肥満 ARDS では Pes カテーテル挿入の閾値を下げてよい。
- **右心のモニタリングを PEEP 滴定とセットにする。** TAPSE、S' 波、RV/LV 拡張末期面積比、TAPSE/PASP を PEEP 変更の前後で見る運用にする。急性肺性心は ARDS の最大 30% に起こる。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known:** PEEP は ARDS 管理の中核であり、虚脱肺胞の再開通 (リクルートメント) と、すでに開いている肺の過膨張 (overdistension) の両方を起こす。両者のバランスは患者ごとに異なり、高 PEEP 対低 PEEP の RCT は一貫した結果を出していない。酸素化・コンプライアンス・駆動圧は集団レベルでは PEEP 反応と相関する。
- **Unknown:** 個々の患者でリクルータビリティをベッドサイドでどう判定するか。判定に基づいて PEEP を選ぶ戦略が転帰を改善するか。R/I ratio・EIT・ヒステリシスの閾値が前向きに検証されていない。
- **What's new:** 60年の知見を「①リクルータビリティ判定 → ②肺ストレス上限内での PEEP 滴定」という2段階フレームに整理し、判定ツール11種 (Table 1) と PEEP 設定戦略9種 (Table 2) を「生理学的妥当性・複雑さ・必要機材」で格付けした。さらに **従来指標 (酸素化・コンプライアンス・駆動圧) は集団レベルでは有用でも個々の患者の意思決定には使えない** と明言し、気道閉塞の評価を全症例の必須ステップに引き上げた点が新しい。



全体要約

要旨

ひとことで ARDS の PEEP は「酸素化で決める」時代を終え、**まずリクルータビリティが低いことを除外し (低ければ PEEP 5~8 cmH₂O)、高い場合にのみ肺ストレス上限 (P_{plat} < 28~30 cmH₂O、elastance 由来吸気 PL < 23~25 cmH₂O) と血行動態耐容性の内側で滴定する 2 段階アプローチに移行すべき、というのが本総説の主張である。**

- **PEEP の生理学的本質は肺容量の増加であり、それは (a) 虚脱していた肺胞の再開通 = リクルートメント と (b) すでに開いている領域の過膨張 = overinflation の2成分に分かれる。**前者が優位なら dynamic strain (一回換気量 / 機能的肺容量) が下がり atelectrauma と bronchiolotrauma が減る。後者が優位なら開存肺のストレスが増えて炎症が悪化する。

- **正味の効果は患者ごとに違う。**この差を作るのは肺損傷の時間経過、肺病変の広がり、胸壁メカニクス、気道閉塞の有無、心血管予備能。
- **気道閉塞(complete airway closure)は ARDS の 30～50%、肥満で特に多い。**AOP 未満で PEEP を動かしても肺容量は変わらず、呼吸メカニクスの解釈が破綻する。低流量送気(5 L/min)または conductive pressure 法(波形サンプリング 100～200 Hz が必要)で必ず測る。
- **循環への影響は双方向。**過剰 PEEP は静脈還流とリンパドレナージを減らし、肺泡過膨張が肺毛細血管を圧迫して右室後負荷を上げる。逆に PEEP 不足でも虚脱肺泡が肺血管を圧迫し、低酸素性肺血管攣縮が加わって右室後負荷が上がる。急性肺性心は ARDS の最大 30% に発生する。
- **従来の指標は個々の患者では信用できない。**酸素化はシャント・心拍出量・卵円孔開存(ARDS の 20% に報告)に交絡される。コンプライアンス／駆動圧は tidal recruitment に交絡され、**PEEP を上げてコンプライアンスが下がったとき、それが過膨張なのか tidal recruitment の消失なのか区別できない。**形態(diffuse vs focal)は 21% が誤分類され、誤分類例では死亡率が高かった。
- **リクルータビリティ判定の第一線は P/F、R/I ratio、コンプライアンス。**R/I ≥ 0.5 で高リクルータビリティ、 < 0.5 で低。上位手段として P-V 曲線のヒステリシス(正規化最大距離 40～45%)、多重 P-V 曲線、EELV 実測、EIT(collapse 変化 $> 40\%$ で高、25～40% で中、 $< 25\%$ で低/EIT 版 R/I は閾値 0.8～1)、定量 CT(組織リクルートメントのゴールドスタンダード)。
- **高リクルータビリティ例の PEEP 設定は、**PEEP-FiO₂ 表、EXPRESS 戦略(Pplat 28～30 cmH₂O、平均 PEEP 約 15 cmH₂O)、stress index ≈ 1 、食道内圧(直接測定 PL ≈ 0 cmH₂O + elastance 由来吸気 PL $\leq 23\sim 25$ cmH₂O の二重目標)、EIT crossing point(典型的に PEEP 約 13 cmH₂O)。
- **best compliance / lowest driving pressure による decremental PEEP trial は推奨されない。**高圧 RM と組み合わせた大規模試験で転帰悪化、RM なしの試験では効果なし。
- **腹臥位は PEEP 滴定と代替関係ではなく補完関係。**腹臥位は肺の形状と胸膜圧分布を変え、局所コンプライアンスを均一化して背腹勾配を減らすため、PEEP の利益を最大化しリスクを抑える。体位変換のたびにリクルータビリティと PEEP を再評価すべき。

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **ARDS** は肺の炎症性透過性亢進により肺胞が水浸し・虚脱し、換気できる肺が小さくなる病態。Gattinoni らはこれを **baby lung** (成人の肺の中に子どもの肺しか残っていない状態) と呼んだ。**PEEP** (呼気終末陽圧) は呼気の終わりに気道内に残す陽圧のこと。虚脱した肺胞を開いたまま保つ働きがある。**リクルートメント(肺胞再開通)** は、気道内圧を上げたときに、それまで空気の入っていなかった肺胞が再び空気を含むようになる現象。**リクルータビリティ(recruitability)** はその「開き代」の大きさを、患者ごとに大きく違う。**VILI(人工呼吸器関連肺損傷)** は換気そのものが肺を傷つける現象。主な機序は3つ。**volutrauma/過膨張** (開いている肺胞を伸ばしすぎる)、**atelectrauma** (虚脱と再開通が呼吸ごとに繰り返され、界面にせん断力がかかる)、**bronchiolotrauma** (細気管支レベルの開閉損傷)。**PEEP** は **atelectrauma** を減らすが過膨張を増やす、という相反する作用を持つ。**strain(ひずみ)** は一回換気量を機能的肺容量で割った値、**stress(応力)** は肺を広げている実効圧＝経肺圧。リクルートメントが起これば分母(機能的肺容量)が増えるので **strain** が下がる、というのが「**PEEP** が肺を守る」ロジックの本体。**経肺圧(PL, transpulmonary pressure)** は気道内圧から胸腔内圧を引いたもので、肺そのものを広げている圧。胸腔内圧は食道内圧(Pes)で代用する。胸壁が硬い患者(肥満・腹腔内圧上昇)では気道内圧が高くても肺にかかる圧は低い。**R/I ratio (recruitment-to-inflation ratio)** は、**PEEP** を 10 cmH₂O 下げたときに出てくる余分な呼気量を「リクルートされていた分」と「baby lung が単に縮んだ分」に分け、その比を取るベッドサイド指標。0.5 が高低の境。**EIT(電気インピーダンストモグラフィ)** は胸部にベルト状の電極を巻き、電気インピーダンスの変化から換気の局所分布を連続的に可視化する非侵襲デバイス。放射線被曝も搬送も不要だが、見えるのは横断面 1 スライスのみ。**気道閉塞(complete airway closure)** は呼気中に気道が虚脱し、近位気道と肺胞のあいだの交通が絶たれる現象。次の吸気は「気道開放圧(AOP)」を超えるまで肺に入らない。AOP 未満の **PEEP** を設定しても肺容量は変わらず、測定した駆動圧・コンプライアンスは意味を失う。**stress index** は定流量従量式換気中の気道内圧-時間曲線の形。 > 1.1 で吸気中にコンプライアンスが落ちていく＝過膨張、 < 0.9 で吸気中にコンプライアンスが上がっていく＝tidal recruitment、 ≈ 1 が直線的で最も傷めにくい。

2. 背景と目的 — 「最適 PEEP」概念の50年の変遷

50年以上前、**optimal PEEP** は「酸素運搬量(心拍出量 × 動脈血酸素含量)が最大になり、死腔率が最小になり、静的総コンプライアンスが最大になる呼気終末圧」と定義された(Suter 1975、Falke 1972)。つまり**ガス交換と循環の最適化**が目的だった。

ARDS の病態理解が進むにつれ、**PEEP** の主目的は **ガス交換の是正から VILI の緩和へ移った**。この転換を駆動したのは、「酸素化を改善する介入が必ずしも転帰を改善せず、肺を傷つければむしろ生存を悪化させる」という認識である(ARMA 試験、Richard 2001)。

ここに PEEP 特有の難しさがある。**低酸素血症は人工呼吸器を調整する最大の臨床トリガーだが、PEEP の酸素化への効果は目に見えるのに対し、肺保護への効果は見えない。**PEEP・リクルートメント・過膨張・VILI をつなぐ機序は生理学的に複雑で、ベッドサイドで確実に評価するのが難しい。

その結果、**選択されていない ARDS 患者を対象にした高 PEEP 対低 PEEP の RCT は転帰について一貫しない結果**を出し (ALVEOLI、LOVS、EXPRESS、ART、STAMINA ほか)、推奨は割れ、実臨床のばらつきも大きい (LUNG SAFE では実践のばらつきが記録されている)。さらに、ベッドサイドで換気設定に使われる伝統的指標 (ガス交換と呼吸メカニクス) は **集団の平均的な PEEP 応答を反映するにすぎず、個々の患者のリクルータビリティ評価と PEEP 選択の代理指標としては不正確**である。

本総説の目的は、個別化 PEEP 滴定の試験が進行中である今、**リクルータビリティ評価と PEEP 選択を「別個だが密接に関連する2つのプロセス」**として生理学ベースの枠組みに置き直すことにある。

Figure 1. ARDS の60年 — 肺リクルートメントと PEEP の理解・管理における主要マイルストーン。

1967年の「成人の急性呼吸窮迫」の初記載から現在進行中のランダム化試験までを、横向きの時間軸 (1967 → 2027+) 上に並べたタイムライン。軸の上下に色分けされたカードが吊り下げられ、色は分類を表す (青=基礎概念、ティール=評価法、紫=ランダム化試験、赤=PEEP 戦略、オレンジ=腹臥位、グレー=進行中試験)。軸の中央 2020 年の位置には赤いウイルスのアイコンと「COVID-19」の文字が置かれている。上段 (概念・評価法): **1967 Ashbaugh** ら「成人の急性呼吸窮迫」/**1974 Bryan** 腹臥位の役割の初提示/**1987 Gattinoni** ら CT による肺リクルートメントの初評価、呼吸系コンプライアンスは含気 (baby) 肺のサイズを反映する/**1992 Lachmann**「肺を開き、開いたまま保て (Open up the lung and keep the lung open)」/**1997–1999 Ranieri, Jonson, Maggiore, Brochard** 多重 P-V ループによるリクルートメント評価/**2005 Gattinoni, Pesenti** baby lung 概念/**2006 Gattinoni** ら CT による肺リクルートメント評価 (NEJM) / **2008 Chiumello** ら stress と strain の記述/**2008 Costa** ら EIT crossing-point/**2008–2010 Chiumello** ら・**Dellamonica** ら 窒素ウォッシュアウト/ウォッシュインによるリクルートメント評価/**2011 Bouhemad** ら 肺エコーによるリクルートメント評価/**2012 Demory** ら 肺ヒステリシスによるリクルートメント推定/**2018 Chen** ら 完全気道閉塞の記述/**2020 Chen** ら R/I ratio/**2022 Jonkman** ら RECRUIT study/**2023 Grieco** ら granular R/I。下段 (PEEP 戦略・RCT・腹臥位): **1975 Suter** ら DO₂・死腔・コンプライアンスに基づく PEEP/**1998 Amato** ら 低 VT と下部変曲点に基づく PEEP が死亡を減らす/**2000 ARDSnetwork** ARMA 試験と PEEP 表/**2001 Gattinoni** ら 腹臥位の初 RCT/**2004 Brower** ら PEEP/FiO₂ 表による高 PEEP 対低 PEEP/**2008–2009 Meade** ら・**Mercat** ら・**Talmor** ら LOVS・EXPRESS・EPVent1/**2013 Guerin** ら PROSEVA/**2017 Cavalcanti** ら ART/**2019 Beitler** ら・**Constantin** ら EPVent 2・LIVE/**2024 Yuan** ら EITVent ランダム化試験/**2027+ 進行中試験** R/I (CAVIARDS)・肺エコー (PEGASUS)・呼気終末 Pes (EPVent 3)。

3. PEEP の生理学

3-1. 呼吸への効果 — リクルートメントか過膨張か

PEEP の中心的な生理学的効果は **肺容量の増加**であり、これは2つの経路で起こる。

経路	内容	帰結
(a) 肺泡リクルートメント	それまで虚脱していたリクルート可能な肺泡単位が再開通する	一回換気量がより大きな肺容量に分配され、dynamic strain(一回換気量／機能的肺サイズ)が低下。反復する虚脱-再開通が防がれ atelectrauma が緩和され、換気がより均一になる
(b) 肺泡過膨張 (overinflation)	すでに含気している領域の容量がさらに増える	含気組織のストレスが増し、炎症が惹起される

したがって PEEP の総合的な利益は、**リクルートメントと過膨張のバランス**に依存し、そのバランスは個人差が大きい。しかも、この個人差は「過膨張駆動型 VILI に脆弱な表現型」と「無気肺駆動型 VILI に脆弱な表現型」という、まだ十分に特徴づけられていないフェノタイプの違いを反映しており、ベッドサイドで評価するのが難しい。

3-2. 気道閉塞という交絡

ベッドサイド評価をさらに複雑にするのが **完全気道閉塞(complete airway closure)** である。ARDS でこの現象が本格的に検討されたのはこの10年のこと(Chen 2018)。呼気中の気道虚脱により近位気道と肺泡の交通が絶たれる状態を指し、次の吸気は臨界的な **気道開放圧(AOP)** を超えてはじめて始まる。

結果として、**呼気終末に気道開口部で測定した圧は真の肺泡圧を反映しなくなる**。肺泡は、気道開口部には伝わらないより高い圧のまま膨らんだままになっている。

- **頻度**: ARDS 患者の 30～50% まで。特に肥満で高頻度。
- **測定法①(低流量送気)**: 低い呼吸数で 5 L/min の低流量送気を行い、圧-時間曲線または P-V 曲線上の変曲点として同定する。変曲点より前の初期の傾きは、肺の膨張ではなく回路コンプライアンスを反映している。
- **測定法②(conductive pressure 法)**: 通常の一回換気中に検出できるが、気道内圧波形のサンプリングレートが 100～200 Hz 必要。
- **共通の必須条件**: どちらの方法でも **呼吸数を 3～5 回/分まで落とす**。動的過膨張の干渉を避けるため。
- **AOP 未満で PEEP を動かしても肺容量は変化しない**。呼吸メカニクスは誤読され、**駆動圧は偽高値、コンプライアンスは偽低値になる**。

歴史的な補足として、低一回換気量と「吸気 P-V 曲線の下部変曲点より上の PEEP」を組み合わせた2つの試験が死亡率の利益を報告している(Amato 1998、Villar 2006)。著者らは、それらの下部変曲点の多くは実際には気道開放圧だっただろうと指摘し、本フレームワークは同じ概念をより実用的なベッドサイド手技で運用可能にしたものであり、明瞭な変曲点が検出できない場合にも適用できると述べている。

総じて、リクルータビリティは患者間で大きく異なり、それを規定するのは **肺損傷の時間的進展、肺病変の広がり、胸壁メカニクス、気道閉塞の有無、心血管予備能** である。

3-3. 循環への影響 — 高すぎる PEEP と低すぎる PEEP の両方が右心を傷める

状況	機序	帰結
PEEP が過剰	平均胸腔内圧の上昇 → 静脈還流とリンパドレナージの低下 → 右室前負荷の低下。 同時に肺泡過膨張が肺毛細血管を圧迫 → 右室後負荷の上昇	心拍出量を戻そうと輸液が投与されがちで、正の水分バランス → 肺水腫・人工呼吸期間延長・ICU 在室延長・死亡率上昇と関連
PEEP が不足	虚脱肺泡が肺血管を直接圧迫し肺血管抵抗が上昇。低酸素性肺血管攣縮がこれをさらに増幅	右室後負荷の著明な上昇 → 右室ストレイン、急性肺性心。 高 PEEP に比べて低 PEEP の血行動態上の害は検討が少なく、臨床的重要性が過小評価されている可能性が高い

ARDS はそれ自体が微小血管閉塞と肺泡毛細血管の低酸素性血管攣縮を特徴とするため、**右室機能障害を伴う肺性心は最大 30% の患者に高頻度に見られ**、高 PEEP でさらに悪化しうる。右室拡大・機能障害は心室相互依存を介して左室充満を減らし、心拍出量を低下させ全身灌流を損なう。これに基礎疾患由来の全身炎症と VILI が加わり、血行動態不安定と組織低酸素が悪化して転帰を損なう。

重要なのは、**PEEP の血行動態への帰結自体がリクルータビリティに左右される**という点である。

- リクルータビリティが低い肺に高 PEEP をかけると、主に右室後負荷増加・前負荷低下・機能障害が起こる。
- 逆にリクルータビリティが高ければ、機能的残気量の回復と低酸素性血管攣縮の解除により肺血管抵抗が下がり、有害な血行動態効果は減弱するか、むしろ有益な効果に置き換わる。

したがって、PEEP 滴定時には **右室機能に特化した血行動態モニタリング** を呼吸評価に併走させるべきである (Fig. 2 の左下ボックス参照)。

4. 伝統的臨床指標 — 集団レベルでは使えるが、個人レベルでは使えない

4-1. ガス交換

死腔率の変化: リクルートメントが起これば baby lung の過膨張が減り換気効率が上がるはず、逆に過膨張優位なら無効換気が増えるはず、というロジックで PEEP 効果の間接指標として提案されてきた。しかし **PaCO₂、ventilatory ratio、その他のベッドサイド代替指標は精度が低く、臨床応用は限られる。**

酸素化: PEEP 応答の評価に最も広く使われる。集団レベルでは、高 PEEP に対する酸素化応答は良好な転帰と関連する (Goligher 2014、LOVS と EXPRESS の二次解析)。しかし、この関連は「酸素化がリクルートメントを確実に反映する」ことを意味しない。個々の患者では解釈がさらに問題になる。

落とし穴	機序
リクルートメントが起きても酸素化が改善しないことがある	敗血症などで低酸素性肺血管攣縮が障害されていると、肺胞の機械的な開放が換気血流比の改善に直ちに翻訳されない
リクルートメントが無くても酸素化が改善することがある	心拍出量の低下が非換気シャント領域の血流を減らし、シャント率を下げて P/F を改善させる。含気肺容量は何も変わっていない
ただしこの機序には限界がある	混合静脈血酸素含量の同時低下がシャント減少の利益を打ち消さない範囲でのみ成立。心拍出量低下の大きさと、酸素供給／消費比に依存する
卵円孔開存 (PFO)	ARDS 患者の 20% に報告される。高 PEEP による右房圧上昇が心内右左シャントを悪化させ、 有意なリクルートメントがあっても酸素化はむしろ悪化する

結論として、PEEP による酸素化変化は個人レベルではリクルートメントの信頼できる代理指標ではない。

4-2. 呼吸メカニクス (コンプライアンス・駆動圧)

PEEP 変更後の呼吸系コンプライアンス・駆動圧の変化は、リクルートメントの代理としてよく使われる。高 PEEP でコンプライアンスが増えれば baby lung が拡大した (= リクルートされた) と解釈されてきた。この概念は集団レベルでは妥当かもしれないが (Amato 2015 の駆動圧解析)、**個々の患者の臨床判断に用いると信頼できない**。

- コンプライアンスの変化は必ずしも正味のリクルートメントを反映しない。他の機序でも起こりうるし、局所の不均一性を考慮しない全体推定値にすぎない。
- tidal recruitment** という落とし穴: リクルータビリティの高い患者を低 PEEP に晒すと、吸気で開いた肺胞単位が呼気で再び虚脱する tidal recruitment が起こる。新たに開いた単位は見かけ上きわめて高いコンプライアンスを持つため、**低 PEEP のほうがグローバルコンプライアンスが高く見えることがある**。
- PEEP を上げると tidal recruitment が減るか消失し、**測定コンプライアンスが逆説的に低下、駆動圧が上昇する**。これは過膨張ではなく tidal recruitment の消失なのに、**過膨張と誤読される**。

こうした誤読の存在が、リクルータビリティ評価をメカニクス単独に頼ることの限界を示している。

4-3. 肺形態 (morphology)

平均的には **diffuse ARDS** はリクルートしやすく、**focal**(典型的には背側・後方の)**consolidation** はリクルートしにくく、**PEEP** を上げると過膨張に脆弱。

形態に合わせたアルゴリズム(diffuse には高 PEEP、focal には低 PEEP)が RCT で検証されたが(LIVE study、Constantin 2019)、全体としては陰性だった。決定的なのは次の点である。

- **21% の患者が誤分類された。**
- **真の形態と食い違う換気戦略は、より高い死亡率と関連していた。**

つまり安全に実装するには高解像度の表現型判定か、頑健な自動分類法が必要で、それはまだルーチンではない。著者らの結論は明確で、**形態は文脈上の手がかりであって、生理学的測定の代替ではない。**

5. 生理学ベースのアプローチ — 2段階フレームワーク

酸素化は PEEP 応答の評価には不完全だが、「**積極的な PEEP が不要なことを除外する**」用途にはまだ使える。

- **P/F が一貫して 200 mmHg 超**(重症度への PEEP の干渉を避けるため $PEEP = 5 \text{ cmH}_2\text{O}$ で評価するのが望ましい:Caironi 2015)の患者は、通常肺泡虚脱の量が限られており、リクルータビリティは低い。この場合、高 PEEP に伴うリスクを正当化できない。
- **P/F が 200 mmHg 未満**の患者は有意なリクルートメントの可能性が高く、高い PEEP レベルを検討するサブグループである。
- メタ解析では、**高 PEEP の潜在的臨床利益は中等症～重症 ARDS に限局している。**

このような患者では、PEEP 選択を **2段階プロセス** として概念化できる。

ステップ	やること	判断の分岐
前提(全例)	低流量送気で気道閉塞の有無と AOP を評価する	AOP があれば PEEP を AOP 未満にしない
Step 1	リクルートメントのポテンシャルが有意かどうかを判定する (Table 1 の手法)	低リクルータビリティ → PEEP 5～8 cmH ₂ O (または AOP) で留める。高 PEEP 戦略に価値なし
Step 2	高リクルータビリティ例で、リクルートメント・過膨張・血行動態安定性の最良の妥協点を決める (Table 2 の手法)	肺ストレス上限 (P _{plat} < 28～30、elastance 由来吸気 PL < 23～25 cmH ₂ O) の内側で滴定
並走(全期間)	適切なガス交換と血行動態安定性を維持する	本フレームは従来の安全域を「置き換える」のではなく、その内側で作動する

重要な留保: ベッドサイド指標が記述するのは「臨床的に持続可能な PEEP 範囲内での」リクルータビリティである。より高い気道内圧ではさらなるリクルートメントが起こりうるが、**それを狙うべきではない**。許容される肺ストレス限界を超えることになり、**積極的な高圧リクルートメント手技は死亡率の増加と関連している** (ART)。

腹臥位との関係: PEEP 滴定は腹臥位の代替ではなく補完である。腹臥位は肺の形状と胸膜圧の分布を変え、局所コンプライアンスを均一化し背腹勾配を減らす。これが PEEP の利益を最大化しリスクを抑える。仰臥位と腹臥位では肺メカニクスが大きく異なりうるため、**体位を変えるたびにリクルータビリティと PEEP 滴定を再評価すべき**である。

Figure 2. ARDS における PEEP 選択の2段階・生理学ベースフレームワーク。上から下へ流れるフローチャート。最上部の角丸ボックス「調節換気下の ARDS 患者」から下向き矢印で「PaO₂/FiO₂ を評価する」へ進み、そこから左右に分岐する。左枝「PaO₂/FiO₂ > 200 mmHg」は下向き矢印で「PEEP = 5~8 cmH₂O または気道開放圧に設定 (高 PEEP はおそらく不要)」へ。右枝「PaO₂/FiO₂ ≤ 200 mmHg」は青枠のボックス「肺リクルートメントのポテンシャルを評価する」へ進み、その中に箇条書きで「2つの PEEP レベルでの CT スキャン」「R/I ratio」「ヒステリシス」「多重圧量曲線」「呼気終末肺容量の直接測定」が並ぶ。そこから小さな判定ボックス「低リクルータビリティ」が左向き矢印で左枝の低 PEEP ボックスに合流し、「高リクルータビリティ」は下向き矢印で青枠の「肺ストレスを限界内に保ちながら PEEP を滴定する (P_{plat} < 28~30 または elastance 由来吸気 PL < 23~25 cmH₂O)」へ進み、その中に「EXPRESS PEEP」「呼気終末 PL ≈ 0 cmH₂O を目標とする食道内圧法」「EIT crossing-point PEEP」「PEEP-FiO₂ 表」が並ぶ。図の左下には赤枠のボックス(赤い感嘆符つき)「血行動態耐容性をモニターする」があり、「必要な昇圧薬量」「肺血管抵抗」「右室機能 (TAPSE、S' 波)」「RV/LV 拡張末期面積比」「心拍出量」「心室-動脈カップリング (TAPSE/PASP 比など)」「心室相互依存」「静脈還流と左室機能」が列挙される。中央下の黒枠ボックス(感嘆符つき)は「高度肥満患者 (BMI > 35 kg/m²) は、酸素化障害の程度によらず呼気 PL ≈ 0 cmH₂O を目標とした PEEP から利益を得る可能性がある」。右端の黒枠ボックス(感嘆符つき)は「常に気道閉塞を考慮せよ: 気道開放圧 (AOP) を測定する」で、下に3枚の気道内圧-時間波形の模式図が縦に並ぶ。上段は「気道閉塞なし」で PEEPTOT からそのまま立ち上がる波形、中段は AOP のプラトーを経てから立ち上がる波形、下段は conductive pressure 法 (AOP = P_{cond} + P_{res} の関係を示す波形)。

6. リクルータビリティを評価する手法

6-1. 組織リクルートメント (tissue recruitment) — 定量 CT

定量 CT が組織リクルートメント定量の基準法。低いベースライン圧から高い圧へ気道内圧を上げたときの**非含気コンパートメントの減少**としてリクルートメントを定義する。多くの CT プロトコルでは Hounsfield 単位の閾値でボクセルを分類し、気道内圧上昇による**リクルートメント**を非含気コンパートメントの総容積変化、**過膨張**を過含気コンパートメントの変化として算出する。この密度ベースの枠組みは、非含気組織の再含気による容量増加と、既含気領域のさらなる拡張とを区別できる。

限界:

- CT 由来のリクルータビリティは本質的に **密度計測的 (densitometric)** であって**機能的ではない**。

- HU の固定カットオフは含気を密度で記述するだけで、周期的な開閉を起こしている不安定な単位の同定、**水浸(flooding)と虚脱(collapse)の区別**、気道閉塞・局所換気・stress raiser の定量はできない。
- 実用上は搬送リスク・ロジスティクス・再現性の限界・被曝が制約になる。

それでも CT 研究は「**リクルータビリティは患者間で大きく異なり、PEEP の正味の効果はリクルートメントと過膨張のバランスで決まる**」という中心概念を確立した(Gattinoni 2006)。

6-2. ガスリクルートメント(gas recruitment)

Rouby らが提唱した CT ベースの別アプローチは、気道内圧上昇に伴う **低含気・非含気領域内のガス増加** としてリクルートメントを定量し、より機能的な推定を与える。

CT はほとんど実施可能でないため、**PEEP を上げたときに得られる追加肺容量**を推定するベッドサイド代替法が提案されてきた。これらは「**呼気終末肺容量の変化($\Delta EELV$) = ガスリクルートメント**」を定量し、**PEEP による容量増加が、既に開いている baby lung の単純な弾性拡張から予想される量を超えているか**を推論しようとする(=呼吸系 P-V 曲線の概念的な上方シフト)。

ベッドサイドのガスリクルートメント法は2つの構成要素からなる。

① $\Delta EELV$ の推定

- 最も実用的には、**PEEP を下げた後の累積呼気量**として人工呼吸器から読み取る。「**デリクルートメント**」を「それ以前のリクルートメント」の推定に使う。
- この方法は**非対称な時定数**を明示的に利用している。PEEP を下げた後のデリクルートメントはしばしば急速(ほぼ即時)だが、PEEP を上げた後のリクルートメントは緩徐で安定に時間を要する。
- したがって PEEP 変更後の**最初の数呼吸**が「瞬時の」容量変化について特に情報量が多い一方、**PEEP を上げた後の $\Delta EELV$ の正確な推定には十分な安定化時間が必要**。
- 頻度は低いが、ヘリウムまたは窒素の wash-in/wash-out によるガス希釈法でも $\Delta EELV$ を測定できる。

② baby lung の予想される拡張分の推定

- **古典的手法**: 等圧 P-V 曲線比較。低 PEEP と高 PEEP のあいだで、**固定気道内圧(典型的には 20 cmH₂O 前後)における容量**を比較し、曲線の「**上方シフト(upshift)**」として解釈する。
- **簡略化手法**: コンプライアンスが準線形に振る舞うと仮定し、**呼吸系コンプライアンス $\times \Delta PEEP$** で近似する。

R/I ratio(recruitment-to-inflation ratio) は、このロジックのベッドサイド運用として最も実用的である。「リクルートされた容量」を baby lung のサイズ／拡張の推定値で **暗黙のうちに正規化**するため、絶対リクルート量が患者間で比較しにくいという問題に対処できる。

POINT

R/I ratio の実際の手順(ベッドサイドでそのまま使える)

- ① 高い PEEP でおよそ 10～15 分安定させる。
- ② 呼吸数を 4～8 回/分に落とす(完全な呼出を確保するため)。
- ③ PEEP を 10 cmH₂O 下げる(または気道開放圧まで下げる)。
- ④ 下降時に人工呼吸器が表示する 呼気量から Δ EELV を推定する。
- ⑤ 拡張成分は 低い PEEP での呼吸系コンプライアンス $\times$ Δ PEEP から推定する。
- ⑥ リクルートメントは コンプライアンス自体との比として表現する(コンプライアンスは baby lung サイズと低 PEEP での含気肺の拡張のベッドサイド代替)。

解釈: R/I が低い(例: < 0.5) = リクルートメントのポテンシャルが低い。より高い値なら、安全域の制約内で構造化された PEEP 探索を検討する根拠になる。**利点:** ほとどの人工呼吸器でも実施でき、PEEP が肺 strain、換気血流マッチング、肺泡単位レベルのメカニカルパワー、血行動態に与える影響を予測する助けになる。**注意:** Table 1 では「正確性のために 30～45 分の安定化が必要」とされている。

ヒステリシスによる指標: 低流量の吸気／呼気 P-V ループから、正規化最大距離(normalized maximal distance) = 吸気枝と呼気枝の最大容量差を手技の最大容量で正規化した値、という簡便な指標が得られる。R/I ratio とよく相関し、**40～45% 前後が「意味のあるリクルータビリティ」に相当する注意閾値**として提案されている。

ガスベース指標の非対称な価値(重要):

- ガスリクルートメントが無視できるほど小さい(かつヒステリシスが低い) → **臨床的に意味のあるリクルートメントは考えにくく、高 PEEP に反対する根拠になる。**
- ガスリクルートメントが大きい(かつヒステリシスが高い) → **リクルートメントが「もっともらしい」ことを示すにすぎず、より広い生理学・安全性評価で確認が必要。**不均一な肺では、容量増加が単に既含気単位の拡張を反映しているだけの可能性がある。

6-3. ベッドサイド画像(肺エコー・EIT)

肺エコー(LUS): CT より実施しやすい代替として提案されてきたが、**主に追跡できるのは含気(aeration)の変化であり、ガスリクルートメントとは相関するが組織リクルートメントとは相関しない。**さらに局所の過膨張には鈍感なので、同じ LUS 改善でも患者ごとにまったく違うリクルートメント／過膨張のトレードオフを反

映しうる。lung sliding から過膨張を推論する自動・定量的解析は、多モーダル評価の中で形態情報を強化しうる。

EIT: 補完的な洞察を与える。

- PEEP による **EIT ベースの collapse の変化**がリクルータビリティと関連づけられている(RECRUIT study)。
- 2つの PEEP レベル間のリクルート容量は $\Delta EELI - \text{EIT ベースコンプライアンス} \times \Delta \text{PEEP}$ として直接推定できる(EIT ベースコンプライアンス=一回インピーダンス変化/駆動圧)。これは P-V 曲線アプローチのベッドサイド代替に相当する。
- これを EIT ベースコンプライアンス自体で正規化すると **EIT 版 R/I** が得られる。

図の解説

Figure 3. リクルータビリティを評価するベッドサイド手法。4象限の図。**左上**: 肺泡リクルートメントの模式図。気道内圧を上げると、それまで非含気(虚脱)だった肺単位が再含気される様子を描く。**右上**: 2つの PEEP レベルで得た多重圧量曲線。PEEP 5 から PEEP 15 cmH₂O へ曲線が上方にシフトする分が肺泡リクルートメントを反映し、同じ肺泡圧における容量差のうち既含気組織の弾性拡張に帰せられる分が baby lung の拡張を表す。**左下**: 低流量の吸気・呼気圧量ループが描く肺のヒステリシス。両枝のあいだの最大距離を最大容量(V_{max})で正規化した値が、リクルータビリティのベッドサイド指標となる。**右下**: 単一の PEEP ステップ手技から導かれる recruitment-to-inflation ratio。PEEP 低下後の呼気量(V_{Texp})が「肺泡リクルートメント」と「baby lung の拡張」に分割され、両者の比が全容量変化に占めるリクルートメントの相対的寄与を表す。略語: PEEP 呼気終末陽圧、PAW 気道内圧、V_{Texp} PEEP 低下後の呼気量、V_{max} 手技中の最大容量。

Table 1. リクルータビリティ評価法11種 — 生理学的意味と妥当性

手法	複雑さ	生理学的意味	生理学的妥当性	運用上の判定基準
PaO2/FiO2	低	ガス交換	低	高: PEEP 増加後に有意な改善／低: 改善なし〜わずか
死腔・PaCO2	低〜中	ガス交換	中	高: PEEP で死腔または PaCO2 が低下 (換気血流マッチング改善を示唆)
形態 (X線・エコー・CT)	中	形態との関連	低	diffuse: 高リクルータビリティ／focal: 低リクルータビリティ
R/I ratio	中	ガスリクルートメント	高	高: $R/I \geq 0.5$ ／低: $R/I < 0.5$
コンプライアンス・駆動圧	中	リクルートメント対過膨張のバランス	低	PEEP でコンプライアンス改善＝主にリクルートメント、悪化＝主に過膨張
ヒステリシス	中〜高	ガスリクルートメント	中	高: 低流量吸気／呼気枝の最大容量距離と含気量の比が約 40〜45%
多重圧量曲線	中〜高	ガスリクルートメント	高	高: 曲線間で 20 cmH2O における有意な等圧容量増加 (上方シフト)
EIT ベース R/I	高	ガスリクルートメント	高	リクルート容量 ($\Delta EELI - CRS, EIT \times \Delta PEEP$) を CRS, EIT で正規化。 従来 R/I より高い閾値 0.8〜1
EIT collapse 変化	高	PEEP による collapse の減少	高	PEEP 24 と 6 cmH2O 間の EIT 評価 collapse 変化。高: > 40%／中: 25〜40%／低: < 25%
肺容量 (EELV)	高	ガスリクルートメント	高	高: 単純な弾性拡張を超える直接的リクルートメント
定量 CT	非常に高	組織リクルートメント	非常に高	高: PEEP レベル間で非含気組織質量が減少

Table 1 (続). 各手法の長所・短所・必要機材

手法	長所	限界	必要機材
PaO2/FiO2	どこでも使える。標準的な臨床トリガー	誤導的。シャント・心拍出量・心内シャントに強く交絡。呼吸メカニクスを含まない	血液ガス分析
死腔・PaCO2	追跡が容易。換気効率を反映	代謝率と換気設定によるノイズが大きい。容量カプノグラフィが無ければ、死腔は全般的なガス交換障害を反映するにすぎない	容量カプノグラフィ(理想) または動脈血液ガス
形態	迅速なベッドサイドスクリーニング。consolidation パターンが可視	集団レベルの非機能的情報。 21% という高い誤分類リスク があり、治療の不整合は死亡率上昇と関連	X線、エコー、CT
R/l ratio	ベッドサイド向き。リクルートメントをbaby lung のサイズと拡張で正規化	正確性には 30～45 分の安定化が必要	標準的な人工呼吸器
コンプライアンス・駆動圧	全ての人工呼吸器で測定可能	集団レベル。tidal recruitment があるため個人レベルでは信頼性が低く、微細な変化の解釈が難しい	標準的な人工呼吸器
ヒステリシス	肺の不安定性とヒステリシスを可視化	単一呼吸中の圧依存性リクルートメントしか探れない。持続 PEEP で起こる時間依存性リクルートメントを捉えられない	専用ツール付き人工呼吸器
多重圧量曲線	ベッドサイドでガスリクルートメントを直接可視化	デリクルートメントのリスク。手技と解析に時間がかかる	P-V ツール付き人工呼吸器、オフライン解析
EIT ベース R/l	リクルートメントと拡張を単一のインピーダンス指標に統合。標準的な人工呼吸器手技も 30～45 分の安定化も不要。単純な呼気量ベース手技が取り逃がす遅延性の deflation 現象を捉えうる	単一横断面に限定。ベルト位置と体型に敏感。専用機器が必要。 閾値が CT 由来リクルータビリティに対して未検証	EIT 装置

手法	長所	限界	必要機材
EIT collapse 変化	局所レベルでリクルートメントと過膨張を連続的にベッドサイドで区別できる唯一の手法。被曝も搬送も不要	単一横断面に限定。ベルト位置と体型に敏感。絶対肺容量は測れない。普及していない 専用機器が必要	EIT 装置
肺容量 (EELV)	機能的肺容量の絶対値測定	技術的に要求が高い。局所情報なし。専用機器が必要	窒素またはヘリウム希釈
定量 CT	組織定量のゴールドスタンダード	ロジスティクス、被曝、非機能的(静的)	CT + 解析ソフトウェア

7. リクルータビリティが良好な患者で PEEP を選ぶ手法

前提として、リクルータビリティが乏しければ PEEP は低め($\approx 5\sim 8$ cmH₂O)に保つのが最良であり、「高 PEEP 選択」戦略に付加価値はない。以下の手法は、**意味のあるリクルータビリティがある(少なくとも欠如していない)患者で高めの PEEP を調整するためのもの**であり、リクルートしにくい肺に高 PEEP を正当化するためのものではない。

7-1. PEEP-FiO₂ 表

必要 FiO₂ に対応する PEEP を対にした標準化スキーム。「より重い低酸素血症は平均的により高い PEEP から利益を得る患者を同定する」という実用的仮定に基づく。低 PEEP 表と高 PEEP 表が提案されているが、**どちらが優れるかのエビデンスはない**。ただし **低 PEEP 表は主要試験の大半で対照群として使われ、転帰データの蓄積が圧倒的に多い**。

- **最大の強み(実用面)**: 単純、再現可能。そして重要なことに、**ランダム化試験で低 PEEP 表に一貫して優れた PEEP 設定戦略は存在しない**。これが現在も基準アプローチであり続ける理由である。
- **最大の限界(概念面)**: 低酸素血症・酸素化応答・リクルータビリティの結びつきは集団レベルでは成り立つかもしれないが、堅固な生理学的根拠を欠き、個々の患者では不正確でありうる。
- Table 2 の追加注記: メカニクスを無視するため低リクルータビリティ例で VILI のリスク。酸素化応答のない患者に逆説的に高 PEEP をもたらしうる。目標は PaO₂ 55~80 mmHg または SpO₂ 88~95%。

7-2. メカニクスベース① EXPRESS 戦略

一回換気量を低く保ったまま、**目標プラトー圧(28~30 cmH₂O)に達するまで PEEP を上げる戦略**。高いプラトー圧はより高い肺ストレス曝露を反映し、プラトーの「天井」まで PEEP を設定すればリクルートしつつ許容範囲の肺ストレスに留まる、という前提に立つ。単純で実施可能。

限界は重要:

- ① プラトー圧は肺と胸壁のエラスタンスを混同したグローバルな気道測定値。胸壁エラスタンスが違えば同じプラトー圧がまったく違う肺ストレスを意味する。**30 cmH₂O 未満でも過剰なストレスは起こりうる。**
- ② リクルータビリティはプラトーの天井まで線形ではない。ある PEEP 閾値を超えると、全体としてはリクルート可能な患者でも追加の圧は主に過膨張を起こしうる。
- ③ 同じプラトー目標は、より硬い肺ではより低い PEEP をもたらす。逆説的に、より多くの PEEP が必要そうな患者に、より少ない PEEP しか与えない。

臨床的な数値: EXPRESS 戦略は中等症～重症 ARDS で 平均 PEEP 15 cmH₂O、平均プラトー圧 28 cmH₂O をもたらす。死亡率の低下は示さなかったが、**臨床的に意味のあるアウトカムに利益のシグナルを示した数少ない戦略の1つ**。利益はリクルート可能な肺の患者で最大だろうと考えられるが未証明で、現在ランダム化試験(NCT03963622=CAVIARDS)で検証中。

総合評価: 追加モニタリングが無い状況で、リクルート可能と疑われる患者に高めの PEEP を届ける **単純・実施可能・そこそこ安全な手法**と位置づけるのが最良。

7-3. メカニクスベース② Stress index

定流量従量式換気中の **気道内圧-時間曲線の形状** から導く。

stress index	意味	解釈
> 1 (> 1.1)	吸気が進むにつれてコンプライアンスが漸減	過膨張
< 1 (< 0.9)	吸気が進むにつれてコンプライアンスが漸増	tidal recruitment / デリクルートメント
≈ 1	より直線的な膨張	潜在的に最も傷めにくい

限界: 主に検出できるのは(呼気終末の)tidal hyperinflation にすぎない。波形解析用の専用機器が必要。
stress index ガイド下 PEEP を支持する臨床転帰データは存在しない。

7-4. Decremental PEEP trial での best compliance / lowest driving pressure

リクルートメント手技(またはステップアップ)の後に PEEP を段階的に下げ、「best compliance」または「lowest driving pressure」に対応する PEEP を同定する方法は広く使われている。生理学的根拠は「虚脱単位がリクルートされればコンプライアンスは改善し、過膨張が優位になれば悪化する」というもので、best compliance 点が虚脱と過膨張のバランス点と解釈される。

しかしベッドサイドではこの方法はしばしばノイズが多く、誤導的である。

- コンプライアンスと駆動圧は**グローバルな指標**で、局所の過膨張と局所のリクルートメントを区別できない。
- PEEP によるコンプライアンス・駆動圧の変化はしばしば小さく、解釈が難しい。
- **低 PEEP での tidal recruitment が逆説的にコンプライアンスを上げるため**、PEEP を上げるとコンプライアンスが下がることがあるが、それは過膨張のせいとは限らない(tidal recruitment の消失のせい)。

転帰データ：

- 単一の大規模多施設試験(ART)で、**高圧リクルートメント手技と組み合わせた場合に臨床転帰を悪化させる**ことが示唆された。ただし、画像ガイドなしの固定リクルートメント手技や施設間の習熟度のばらつきなど、プロトコルの詳細については方法論的議論がある。
- 別の試験(STAMINA)では、**リクルートメント手技なしで適用した場合、臨床転帰に効果がなかった**。

著者らの結論：これらのデータは、PEEP trial 中のコンプライアンス・駆動圧の変化を、リクルータビリティ評価と PEEP 選択に使うべきではないことを示しており、他の生理学的シグナルとの統合が必要である。

7-5. 経肺圧ベースのアプローチ

食道内圧(Pes)モニタリングにより **経肺圧(PL) = 肺の実際の拡張圧** を推定できる。PL は生理学的に根拠のある PEEP 選択変数である。ただし解釈は **重力方向の勾配** によって複雑になる。健常肺にも存在し ARDS では程度が変動的に増強される。仰臥位では胸膜圧は背側(dependent)でより陽性、腹側(non-dependent)でより陰性であり、**PL は腹側で高く背側で低い**。

この不均一性に対処するため、**PL の計算法は2つあり、それぞれ別の領域を反映する**。

計算法	式	反映する領域	目標値	目的
直接測定(呼気終末)	$PL = PEEP - Pes$	食道の中～背側という位置を利用し、 無気肺になりやすい領域 の圧を推定	呼気終末 PL ≈ 0 cmH2O	重力性無気肺を防ぐ。相対的に高い PEEP になる
elastance 由来(吸気終末)	吸気終末 PL = プラトー圧 × 肺エラスタンス／呼吸系エラスタンス	グローバルな推定で、 腹側・non-dependent 領域 の PL をより反映	吸気終末 PL ≤ 23～25 cmH2O	腹側の過膨張を防ぐ

23 cmH2O という天井の根拠：肺ストレス 25 cmH2O が全肺気量(TLC)に相当するという知見に基づく保守的な閾値(Chiumello 2008)。

臨床応用の経緯:

- 初期データ (EPVent-1、Talmor 2008) は呼気終末 PL を陽性にする PEEP 選択を支持した。
- しかしその後の大規模試験 (EPVent-2、Beitler 2019) は臨床転帰への一貫した利益を示さなかった。
- 多くの患者で、プロトコルが **吸気終末 PL の上限を設けないまま過度に陽性の呼気終末 PL 目標** を招き、腹側の過膨張を誘発して背側リクルートメントの利益を相殺した可能性がある。
- その後の解析では、**呼気終末 PL を $-2 \sim +2$ cmH₂O に保つよう PEEP を管理した場合にのみ臨床的利益が示唆された** (Sarge 2021 の EPVent-2 再解析)。

Pes が特に有用な集団: 高度肥満、腹腔内圧上昇。ARDS 由来の superimposed pressure は限られていても背側肺の圧迫が強く、PL が低く背側無気肺を来す。この状況では $PL \approx 0$ cmH₂O を目標に PEEP を滴定でき、重度肥満患者は特に利益を得うる。**これは「より低酸素の患者にこそ高 PEEP を」という従来の枠組みからの逸脱であり、重度肥満患者は軽症 ARDS でも、あるいは酸素化ベースの重症度閾値と無関係に高 PEEP を必要とする。**

肺/呼吸系エラスタンス比: 体格と無関係に患者ごとに変動する胸壁エラスタンスの寄与を定量する。胸壁エラスタンスが高い患者は高いプラトー圧をよりよく忍容する。実際の肺ストレス (elastance 由来吸気終末 PL) は、**呼吸系プラトー圧が $28 \sim 30$ cmH₂O を超えても安全域内に留まりうる。**

このロジックに基づけば、**elastance 由来の吸気終末 $PL \leq 23$ cmH₂O を保つ最高の PEEP に滴定する戦略**がありうるが、大規模ランダム化試験での検証はまだない。

著者らが示す最終形: 高リクルータビリティ患者における論理的な PEEP 選択は **二重目標**である。

- 直接測定の呼気終末 $PL \approx 0$ cmH₂O を維持して虚脱を防ぐ、かつ
- elastance 由来の吸気終末 $PL \leq 23$ cmH₂O を確保して腹側の過膨張を防ぐ。

7-6. EIT (電気インピーダンストモグラフィ)

EIT は局所換気と呼気終末肺インピーダンスについて連続的なベッドサイド情報を与え、PEEP が換気と肺容量を各領域にどう再分配するかをリアルタイムで評価できる。

crossing point 法の原理: 典型的には **PEEP 24 $\rightarrow$ 6 cmH₂O** の広い範囲で decremental PEEP trial を行い、各ピクセルの EIT ベース一回換気量をグローバル駆動圧で割って局所コンプライアンスを推定する。PEEP による局所コンプライアンス変化から、①PEEP 低下時に虚脱する領域の割合と虚脱の大きさ、②PEEP 上昇時に過膨張になる領域の割合と過膨張の程度、の両方を推定する。**collapse 曲線と overdistension 曲線の「交点 (crossing point)」**が、競合するリスクのバランスを取る PEEP の候補となる (Costa 2009)。

他の EIT 手法:背側換気分画(または換気の中心)、局所 P-V 曲線、PEEP による低換気単位の変化、グローバル P-V 曲線の垂直変位。

臨床的な数値と裏づけ:

- crossing point での PEEP 選択は実施可能で、**典型的には比較的高い PEEP(≈ 13 cmH₂O)**になる。リクルートメントの可能性が高い患者での有用性を支持する。
- 動物モデルでは、**crossing point の PEEP が肺血管抵抗の最小値と一致した**。無気肺による低酸素性血管攣縮と、過膨張による毛細血管圧迫／後負荷増加の両方を回避することと整合する。
- 実務上の利点: crossing point 表示が **多くのベッドサイド EIT プラットフォームに実装済み**で、オフライン解析なしに展開できる。

成り立たないことがある2つの前提:

- ① **虚脱と過膨張が損傷リスクに等しく寄与する。**
- ② **各肺胞単位(EIT ピクセルで近似)にとっての「最良」条件は、そのコンプライアンスが最大になるときである。**

ARDS では局所メカニクスの不均一性と stress raiser の存在によりこれらが破られうる。実際、リクルータビリティの高い動物モデルでは、**虚脱を最小化するように PEEP を設定したほうが転帰が良く、必要な PEEP は crossing point よりかなり高かった。**

ランダム化試験の結果(EITVent、Yuan 2026):

- 選択されていない ARDS 患者では、EIT crossing point での PEEP 設定は転帰を改善しなかった。
- ただし リクルータビリティで層別すると、R/I ratio が高い患者では EIT ガイド PEEP で生存が改善し、**R/I が低い患者では害の方向のシグナル**が見られた。

重大な限界(気道閉塞との相互作用):EIT 由来コンプライアンス(したがって collapse/overdistension 推定)は気道閉塞に決定的に交絡されうる。decremental trial に **AOP 未満の PEEP レベルが含まれる**と、見かけの「虚脱」は真の局所メカニクスではなく **閉じた気道の背後で起こるデリクルートメント／容量喪失**を反映し、誤導的な曲線とアーチファクトを生む。したがって **PEEP trial は必ず AOP より上に固定すべき**である。

総じて著者らは、EIT は高リクルータビリティ患者で個別化 PEEP を運用化する最も有望なツールの1つと評価している。

図の解説

Figure 4. 意味のある肺リクルータビリティを持つ患者における PEEP 選択の手法。**左パネル**: 上昇する FiO_2 に対応する PEEP レベルを対にした PEEP- FiO_2 表。**中央パネル(上から下)**: プラトー圧 < 28~30 cmH₂O を目標とし stress index を 0.9~1.1 に収める EXPRESS 戦略を示す気道内圧トレース。呼気終末・吸気終末閉塞手技を示す流量トレース。食道内圧トレース。呼気終末 PL の陽性値を同定する直接測定経肺圧。吸気終末の安全上限 < 23~25 cmH₂O を示す elastance 由来 PL。**右パネル(上から下)**: decremental PEEP trial 中の非依存側(青い三角)と依存側(赤い白抜き丸)の EIT 由来局所コンプライアンス。両者の交点(破線)が虚脱と過膨張を釣り合わせる候補 PEEP を表す。対応する collapse 曲線と overdistension 曲線。PEEP および呼気終末 PL の関数としての肺血管抵抗(PVR)。**PVR は U 字型の関係を示し、低すぎる PEEP(無気肺による血管圧迫と低酸素性血管攣縮)でも高すぎる PEEP(肺泡過膨張による毛細血管圧迫)でも上昇し、その最下点は EIT の交点と一致する**。注意点として、グローバルコンプライアンス(灰色の三角)は PEEP 滴定中に誤導的でありうる。競合する局所変化の正味の効果を反映するため、有意な局所過膨張があっても変化しないか、むしろ改善することがあり、依存側と非依存側の相反する挙動を捉え損なう。

Table 2. PEEP 設定戦略9種 — 目標値と妥当性

戦略	複雑さ	生理学的意味	生理学的妥当性	目標・閾値
PEEP/FiO2 表	低	気道内圧を酸素需要に合わせる。重症例ほど高い PEEP	低～中	PaO2 55～80 mmHg または SpO2 88～95% を目標に、必要 FiO2 に応じて PEEP を上げる
Best compliance	中	グローバルな系の硬さでリクルートメントと過膨張を釣り合わせる	低～中	decremental PEEP trial で駆動圧が最低となる PEEP を同定
LUS スコア	中	局所含気変化を追いデリクルートメント開始点を同定	低～中	decremental PEEP trial で含気スコアが最小となる PEEP
EIT 背側換気分画	中	依存側へガスを移すことで換気の均一性を促す	低～中	decremental PEEP trial で背側換気分画 $\approx 50\%$ に相当する PEEP
EXPRESS 戦略	低	安全なグローバル気道内圧の天井までリクルートメントを最大化	中	プラトー圧 28～30 cmH2O に達するよう PEEP を滴定
Stress index	中	定流量換気中の気道内圧–時間曲線の形状を解析し atelectrauma と過膨張を除外	中	stress index ≈ 1 (> 1.1 で過膨張、 < 0.9 で tidal recruitment)
直接測定 PL	高	依存側の重力に拮抗し無気肺を防ぐ	中～高	呼気終末 PL ≈ 0 cmH2O
elastance 由来 PL	高	胸壁圧から肺ストレスを分離し baby lung を守る	中～高	elastance 由来の吸気終末 PL $< 23\sim 25$ cmH2O を保つ最高の PEEP
EIT crossing point	高	局所の虚脱と過膨張が釣り合う PEEP を同定	高	collapse 曲線と overdistension 曲線の交点

Table 2(続). 各戦略の長所・短所・必要機材

戦略	長所	限界	必要機材
PEEP/FiO2 表	単純・標準化されたプロトコル。 ランダム化試験でこれに優越した戦略はない	メカニクスを無視。低リクルータビリティ例で VILI のリスク。酸素化応答のない患者に逆説的な高 PEEP をもたらしうる	標準的な人工呼吸器
Best compliance	グローバルメカニクスを標的にする。追加コストなし	低 PEEP での tidal recruitment に交絡される	標準的な人工呼吸器
LUS スコア	ベッドサイド画像。デリクルートメントを直接追跡	過膨張に対して盲目。術者依存	ポータブルエコー
EIT 背側換気分画	ガス分布を直接可視化。経時変化の追跡が容易	多くの患者で目標到達不能。高度な consolidation では高すぎる値になる。過膨張を制御しない	EIT 装置
EXPRESS 戦略	明確な安全上限。ベッドサイドで実施容易。中等症～重症で転帰改善と関連	胸壁を無視。胸壁エラスタンス高値で過少投与、コンプライアンス保持例で過剰投与になりうる	標準的な人工呼吸器
Stress index	傷害的な一回膨張(過膨張対リクルートメント)を同定	データが限られる。局所情報を考慮しない。アーチファクトに影響されうる	波形解析ソフト付き人工呼吸器
直接測定 PL	背側虚脱を防ぐ。高度肥満に理想的	侵襲的。吸気側の上限を無視すると腹側過膨張のリスク	食道内圧カテーテル
elastance 由来 PL	真の肺ストレスを反映。過膨張損傷を避けつつ最大の PEEP を与える	侵襲的。Pes の較正と熟練が必要。計算が要る。線形の分割を仮定	食道内圧カテーテル
EIT crossing point	局所情報。傷害機序のリアルタイムなバランス。血行動態との関連づけ。ベッドサイドソフトで利用可	高い PEEP(> 20 cmH2O)からの PEEP trial が必要 。虚脱と過膨張のリスクが等しいと仮定。ベルト位置・体型に敏感。絶対肺容量を直接測らない。普及が限られる	EIT 装置

8. 主要 RCT の数値と結論(JC 用の補助表)

△ 注意

この表の出典について 本総説の本文は各試験を引用番号で参照するだけで、**個々の数値は載せていない**。以下は本総説が引用している原典(引用番号を併記)の主要結果を、ジャーナルクラブでの議論用に補って並べたものである。PHARLAP は本総説には引用されていないが、リクルートメント手技の害を議論するうえで外せないため参考として最下段に置いた。数値の確認は必ず原典に当たること。

試験(年・誌)	n	介入	主要結果	本総説での位置づけ
Amato 1998 (NEJM・引用47)	53	低 VT + 下部変曲点より上の PEEP + permissive hypercapnia vs 従来	28日死亡 38% vs 71%($p < 0.001$)	下部変曲点の多くは実は 気道開放圧 だっただろう、と再解釈
ARMA 2000 (NEJM・引用6)	861	VT 6 vs 12 mL/kg PBW	死亡 31.0% vs 39.8%($p = 0.007$)	「酸素化改善＝転帰改善ではない」というパラダイム転換の起点
ALVEOLI 2004 (NEJM・引用11)	549	高 PEEP 表 vs 低 PEEP 表(day 1～4 平均 PEEP 13.2 vs 8.3 cmH ₂ O)	退院前死亡 27.5% (高)vs 24.9%(低)、 $p = 0.48$ 。無益性で早期中止	選択されていない集団での高 PEEP は陰性
Villar 2006 (CCM・引用48)	103	Pflegx + 2 cmH ₂ O の PEEP + 低 VT vs 従来	ICU 死亡 32% vs 53%($p = 0.04$)、院内死亡も低下	Amato と同じく変曲点＝AOP 仮説の対象
LOVS 2008 (JAMA・引用12)	983	RM + 高 PEEP (平均 15.6 vs 10.1 cmH ₂ O)	院内死亡 36.4% vs 40.4%、RR 0.90 (95%CI 0.77–1.05)、 $p = 0.19$ 。難治性低酸素血症 4.6% vs 10.2%	主要評価は陰性だが救済シグナルあり
EXPRESS 2008 (JAMA・引用9)	767	プラトー圧 28～30 cmH ₂ O まで PEEP を上げる vs 最小拡張(PEEP 5～9)	28日死亡 27.8% vs 31.2%($p = 0.31$)。人工呼吸器フリー日数と臓器不全フリー日数が有意に改善	死亡低下は無いが臨床アウトカムに利益シグナルを示した数少ない戦略。 Table 2 で「明確な安全上限」と評価
Briel 2010 IPD メタ解析 (JAMA・引用8)	2,299	上記3試験の個別患者データ統合	ARDS($P/F \leq 200$)では高 PEEP で院内死亡 34.1% vs 39.1%、調整 RR 0.90(0.81–1.00)。 $P/F > 200$ の ALI では逆方向(調整 RR 1.37、0.98–1.92)	「高 PEEP の利益は中等症～重症に限局する」というテーゼの根拠

試験(年・誌)	n	介入	主要結果	本総説での位置づけ
Kacmarek 2016(CCM・引用10)	200	Open lung approach(RM + decremental PEEP)vs ARDSNet	死亡に有意差なし	パイロット RCT
ART 2017 (JAMA・引用13)	1,010	高圧 RM + best compliance による decremental PEEP vs 低 PEEP	28日死亡 55.3% vs 49.3%、HR 1.20(95%CI 1.01–1.42)、p = 0.041。 6か月死亡も増加。気胸・気圧外傷が増加	「積極的な高圧リクルートメント手技は死亡率増加と関連」という本総説の中心的な戒め
EPVent-2 2019(JAMA・引用133)	200	食道内圧ガイド PEEP vs 経験的高 PEEP-FiO2	死亡・人工呼吸器フリー日数の複合主要評価に差なし	吸気側 PL の上限を設けず腹側過膨張を招いた可能性
EPVent-2 再解析 2021 (AJRCCM・引用129)	—	リスクベース・機序的再解析	呼気終末 PL を −2 ~ +2 cmH2O に保った場合にのみ利益が示唆	現在の「二重目標」推奨の根拠
LIVE 2019 (Lancet Respir Med・引用82)	400	肺形態に合わせた個別化換気 vs 低 PEEP	主要評価は陰性。 21% が誤分類され、誤分類例で死亡率が高い	形態は「文脈上の手がかり」に格下げ
STAMINA 2025(BJA・引用14)	—	市中肺炎による ARDS への駆動圧制限戦略(RM なし)	臨床転帰に効果なし	「RM 抜きでも best compliance 戦略は効かない」
EITVent 2026 (AJRCCM・引用150)	—	EIT crossing point PEEP vs 対照	全体では転帰改善なし。 R/I 高値層では生存改善、R/I 低値層では害の方向	「リクルータビリティで層別すれば個別化 PEEP は効きうる」最初の直接証拠

試験(年・誌)	n	介入	主要結果	本総説での位置づけ
PHARLAP 2019(Lancet Respir Med・本 総説には未引用)	115	段階的 RM + decremental PEEP vs 対照	早期中止。人工呼吸器 フリー日数に差なし。 新規不整脈など有害 事象が増加	参考:RM の害を支持する 別の RCT

進行中の試験 (Fig. 1 のグレーのカード):

試験	個別化の軸	備考
CAVIARDS (NCT03963622、 BMJ Open 2026・引用122)	R/I ratio	Careful ventilation in ARDS。国際多施設 randomised basket trial。EXPRESS 型の高 PEEP がリクルート可能な患者で有効か、を直接検証
PEGASUS	肺エコー	LUS ベースの個別化
EPVent 3	呼気終末 Pes	EPVent-2 の教訓 (PL 上下限の二重目標) を反映

9. 批判的吟味 (JC での論点)

△ 注意

このレビューの弱点と、鵜呑みにできない点

- **推奨の中核が前向き検証されていない。**著者自身が結論で「ベッドサイド閾値とリクルータビリティ層別戦略の前向き検証を待つ」と明記している。R/I 0.5、EIT collapse 40%、ヒステリシス 40～45%、elastance 由来 PL 23～25 cmH₂O のいずれも、転帰をエンドポイントとした前向き検証を経ていない。
- **P/F 200 mmHg という分岐点の根拠は間接的。**Briel メタ解析のサブグループ (P/F ≤ 200 で高 PEEP が有利、> 200 で不利の方向) に依存しており、これは事後的なサブグループ解析である。しかも「PEEP 5 cmH₂O で評価するのが望ましい」という但し書きは、実臨床では既に高い PEEP がかかっている患者にどう適用するかが不明瞭。

- **ナラティブレビューであり、系統的な文献選択・質評価の手続きが記載されていない。**著者群は EIT・R/I・食道内圧の主要な開発者・提唱者を多数含み (Brochard、Grieco、Jonkman、Coudroy、Ranieri)、自ら

の手法を評価する立場にある。Table 1・Table 2 の「生理学的妥当性」の格付けは**著者らの合議による定性的判定**であり、明示的な基準やスコアリング手続きは示されていない。R/I と定量 CT と EIT が「高」で、コンプライアンス・駆動圧・形態が「低」という配置は、著者らの研究プログラムと整合的である。

- **利益相反が濃い領域**。EIT (Draeger、Timpel)、人工呼吸器 (GE、Hamilton、Medtronic、Fisher & Paykel)、食道内圧デバイスのメーカーからの研究費・講演料が多数申告されている。推奨される「高度なツール」の多くが商用デバイスを必要とすることは、読み手として意識しておくべき。
- **内的な緊張①: 低 PEEP 表が基準線であり続けるという事実と、個別化の推奨が両立しにくい**。著者らは「ランダム化試験で低 PEEP 表に一貫して優越した戦略は存在しない」と正直に書きながら、より複雑で機材を要する個別化を推している。ベッドサイドでのコスト(時間・機材・習熟)に見合うかの議論は薄い。
- **内的な緊張②: EIT crossing point の位置づけが揺れている**。Table 2 では「生理学的妥当性: 高」と最高評価だが、本文では「2つの前提が破られうる」「リクルータビリティの高い動物モデルでは crossing point よりかなり高い PEEP のほうが転帰が良かった」と自ら否定材料を挙げ、さらに EITVent は全体で陰性である。「有望」と「有効」の距離が大きい。
- **R/I の実務的コストが過小評価されている可能性**。Table 1 は「正確性には 30～45 分の安定化が必要」と記す一方、本文の手順説明では「高い PEEP でおよそ 10～15 分安定させる」とあり、**本文と表で安定化時間の記述が食い違っている**。実際の運用では、この差は無視できない(1回の測定に 15 分か 45 分かで、日常業務に組み込めるかが変わる)。
- **数値の根拠が示されない箇所がある**。EIT 版 R/I の閾値「0.8～1」は「従来 R/I より高い閾値」とだけ書かれ、Table 1 自身が「CT 由来リクルータビリティに対して未検証」と認めている。ヒステリシスの 40～45% も「示唆されている(suggested)」という表現に留まる。
- **低 PEEP の害という主張は検証されていない**。「低 PEEP の血行動態上の帰結は検討が少なく臨床的重要性が過小評価されている可能性が高い」という記述は、著者らの仮説であって、これを支持する臨床転帰データは示されていない。「低リクルータビリティなら PEEP 5～8」という推奨が、右室にとって本当に安全かは未解決。
- **自発呼吸・補助換気の患者が扱われていない**。フレームワーク全体が調節換気(controlled mechanical ventilation)を前提としている(Fig. 2 の最上段)。P/F > 200 の患者を「補助換気への移行を促進する」ために低 PEEP にする、と述べながら、補助換気下での PEEP 設定とリクルータビリティ評価には触れていない。実臨床でむしろ悩むのはそこ。
- **小児・ECMO 症例は対象外**。参考文献に VV-ECMO 下の EIT/R/I 研究(Coppens 2025)が1本あるが、本文では扱われていない。

10. 主要な引用文献一覧

内容	著者・雑誌・年
optimal PEEP の原初的定義(DO2・死腔・コンプライアンス)	Suter PM, et al. N Engl J Med 1975;292:284–289 / Falke KJ, et al. J Clin Invest 1972;51:2315–2323
低一回換気量が死亡を減らす(ARMA)	ARDS Network, Brower RG, et al. N Engl J Med 2000;342:1301–1308
高 PEEP 対低 PEEP の IPD メタ解析	Briel M, Meade M, Mercat A, et al. JAMA 2010;303:865– 873
EXPRESS(プラトー圧 28～30 目標)	Mercat A, Richard JM, Vielle B, et al. JAMA 2008;299:646–655
ALVEOLI(PEEP/FiO2 表による高 vs 低)	Brower RG, Lanken PN, MacIntyre N, et al. N Engl J Med 2004;351:327–336
LOVS(RM + 高 PEEP)	Meade MO, Cook DJ, Guyatt GH, et al. JAMA 2008;299:637–645
ART(RM + 滴定 PEEP で死亡増加)	Cavalcanti AB, Suzumura ÉA, et al. JAMA 2017;318:1335–1345
STAMINA(駆動圧制限戦略、CAP による ARDS)	Maia IS, Cavalcanti AB, Tramuja L, et al. Br J Anaesth 2025;134:693–702
Amato 1998(下部変曲点上の PEEP)	Amato MB, Barbas CS, Medeiros DM, et al. N Engl J Med 1998;338:347–354
Villar 2006(高 PEEP・低 VT)	Villar J, Kacmarek RM, Pérez-Méndez L, et al. Crit Care Med 2006;34:1311–1318
完全気道閉塞の記述	Chen L, Del Sorbo L, Grieco DL, et al. Am J Respir Crit Care Med 2018;197:132–136
BMI 別の完全気道閉塞の頻度	Coudroy R, Vimpere D, Aissaoui N, et al. Anesthesiology 2020;133:867–878
CT による肺リクルートメント(リクルータビリティの個人差)	Gattinoni L, Caironi P, Cressoni M, et al. N Engl J Med 2006;354:1775–1786
リクルータビリティは PEEP 5 cmH2O で評価すべき	Caironi P, Carlesso E, Cressoni M, et al. Crit Care Med 2015;43:781–790

内容	著者・雑誌・年
駆動圧と生存	Amato MBP, Meade MO, Slutsky AS, et al. N Engl J Med 2015;372:747–755
酸素化応答が死亡を予測(LOVS・EXPRESS 二次解析)	Goligher EC, Kavanagh BP, Rubenfeld GD, et al. Am J Respir Crit Care Med 2014;190:70–76
多重 P-V ループによるデリクルートメント評価	Maggiore SM, Jonson B, Richard J-C, et al. Am J Respir Crit Care Med 2001;164:795–801
ヒステリシスによるリクルータビリティ推定	Demory D, Arnal JM, Wysocki M, et al. Intensive Care Med 2008;34:2019–2025
ヒステリシスと CT リクルートメントの対比	Chiumello D, Arnal J-M, Umbrello M, et al. Crit Care Med 2020;48:1494–1502
ヒステリシスと R/I の相関(COVID-19)	Nakayama R, Bunya N, Katayama S, et al. Ann Intensive Care 2022;12
R/I ratio の逐次 EELV 測定による検討	Grieco DL, Pintaudi G, Bongiovanni F, et al. Anesthesiology 2023
R/I と dynamic strain	Murgolo F, Grieco DL, Spadaro S, et al. 2024
リクルータビリティがメカニカルパワーへの PEEP の影響を決める	Grieco DL, Collino F, Steinberg I, et al. Crit Care 2026
窒素ウォッシュアウト／ウォッシュインによる EELV 測定	Chiumello D, Cressoni M, Chierichetti M, et al. 2008
EIT による虚脱・過膨張のベッドサイド推定(crossing point の原典)	Costa ELV, Borges JB, Melo A, et al. Intensive Care Med 2009;35:1132–1137
RECRUIT study(EIT による多施設リクルータビリティ評価)	Jonkman AH, Alcala GC, Pavlovsky B, et al. Am J Respir Crit Care Med 2023;208:25–38
EITVent(EIT ガイド PEEP の RCT)	Yuan X, Zhong M, Li Z, et al. Am J Respir Crit Care Med 2026
VV-ECMO 下の EIT ベース PEEP と R/I	Coppens A, Aissi James S, Roze H, et al. Crit Care 2025;29:4–13

内容	著者・雑誌・年
LIVE study (形態に合わせた個別化換気)	Constantin J-M, Jabaudon M, Lefrant J-Y, et al. Lancet Respir Med 2019;7:870–880
EPVent-1 (食道内圧ガイド換気)	Talmor D, Sarge T, Malhotra A, et al. N Engl J Med 2008;359:2095–2104
EPVent-2 (食道内圧ガイド PEEP の RCT)	Beitler JR, Sarge T, Banner-Goodspeed VM, et al. JAMA 2019;321:846–857
EPVent-2 の機序的再解析(PL –2～+2 の窓)	Sarge T, Baedorf-Kassis E, Banner-Goodspeed V, et al. Am J Respir Crit Care Med 2021;204:1153–1163
肺 stress と strain(PL 25 cmH2O = TLC の根拠)	Chiumello D, Carlesso E, Cadringer P, et al. Am J Respir Crit Care Med 2008;178:346–355
呼吸メカニクスの分割と転帰	Chen L, Grieco DL, Beloncle F, et al. Intensive Care Med 2022;48:888–898
胸壁エラスタンスの bench-to-bedside review	Gattinoni L, Chiumello D, Carlesso E, Valenza F. Crit Care 2004;8:350–355
stress index の原典	Grasso S, Terragni P, Mascia L, et al. 2004
肺の不均一性と stress raiser	Cressoni M, Cadringer P, Chiurazzi C, et al. Am J Respir Crit Care Med 2014;189:149–158
開放圧と atelectrauma	Cressoni M, Chiumello D, Algieri I, et al. Intensive Care Med 2017;43:603–611
recruitability paradox	Amato MBP, Santiago RRDS. Am J Respir Crit Care Med 2016;193:1192–1195
ESICM ARDS ガイドライン 2023	Grasselli G, Calfee CS, Camporota L, et al. Intensive Care Med 2023;49:727–759
ATS ARDS ガイドライン 2024	Fan E, Walkey AJ, Summers C, et al. Am J Respir Crit Care Med 2024;209:24–36
LUNG SAFE(実臨床のばらつき)	Bellani G, Laffey JG, Pham T, et al. JAMA 2016;315:788–800

内容	著者・雑誌・年
CAVIARDS 試験プロトコル	Coudroy R, Telias I, Jonkman A, et al. BMJ Open 2026;16:e115775
EIT の検査法・用語・臨床応用に関するコンセンサス	Frerichs I, Amato MBP, van Kaam AH, et al. 2017
lung recruitment(教育的総説)	Jonkman AH, Ranieri VM, Brochard L. Intensive Care Med 2022;48:936–938

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 ARDS の PEEP は「酸素化を上げる圧」ではなく「肺を守る圧」であり、その効き目はリクルータビリティ次第で正にも負にもなる。したがってベッドサイドの手順は2段階で固定する。**まず低流量送気で気道開放圧を測って PEEP をその下に置かない。次に $P/F > 200$ mmHg なら(高度肥満を除き) PEEP 5～8 cmH₂O で止め、 $P/F \leq 200$ mmHg なら R/I ratio を測って 0.5 未満なら同じく低 PEEP、0.5 以上のときだけ、プラトー圧 28～30 cmH₂O・elastance 由来吸気終末経肺圧 23～25 cmH₂O・右室機能の3つを上限として高めの PEEP を探る。そしてコンプライアンスや駆動圧が「良くなった／悪くなった」を根拠に PEEP を決めるのはやめる。tidal recruitment がそれを逆向きに見せる。ART 型の高圧リクルートメント手技は死亡を増やすので行わない。**

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。